
Noções de Lógica

Sentenças abertas,
quantificadores

Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao nosso estudo de lógica, focando agora nas sentenças abertas e na poderosa ferramenta dos quantificadores.

Sentenças Abertas

Definição: Uma sentença aberta (ou função proposicional) é uma oração que contém uma ou mais variáveis.

- O valor lógico (V ou F) de uma sentença aberta é indeterminado e depende do valor atribuído às variáveis.
- Exemplo: "O triplo de um número menos um é igual a onze. ($3x - 1 = 11$)".
Verdadeira se $x = 4$, e falsa caso contrário.

Passemos agora ao conceito central da nossa aula: as sentenças abertas. Diferentemente das proposições, as sentenças abertas incorporam variáveis, tornando seu valor de verdade dependente da especificação dessas variáveis. Considerem o exemplo: 'O triplo de um número menos um é igual a onze', que podemos expressar algebricamente como ' $3x - 1 = 11$ '. Isoladamente, esta sentença não é nem verdadeira nem falsa. Sua veracidade só pode ser avaliada quando substituirmos a variável ' x ' por um valor concreto. Por exemplo, se $x = 4$, a sentença se torna ' $3(4) - 1 = 11$ ', ou seja, ' $11 = 11$ ', que é verdadeira. Mas se $x = 1$, teremos ' $3(1) - 1 = 11$ ', ou ' $2 = 11$ ', que é falsa. Assim, a presença de variáveis impede que a sentença aberta possua um valor lógico intrínseco.

Transformando Sentenças Abertas em Proposições

- **Método 1:** Atribuição de valor às variáveis
 - Exemplo (continuação do anterior):
 - Se $x = 4$, então " $3(4) - 1 = 11$ " é uma proposição verdadeira.
 - Se $x = 1$, então " $3(1) - 1 = 11$ " é uma proposição falsa.
- **Método 2:** Utilização de quantificadores

Temos duas formas principais de converter uma sentença aberta em uma proposição, ou seja, em uma afirmação com um valor lógico bem determinado. A primeira, como já ilustramos, consiste em atribuir um valor concreto a cada variável presente na sentença. Ao fazermos isso, eliminamos a indeterminação e a sentença se transforma em uma afirmação específica que pode ser avaliada como verdadeira ou falsa. A segunda estratégia, e aquela que nos interessará mais profundamente a partir de agora, é o emprego de quantificadores. Os quantificadores são operadores lógicos que nos permitem fazer afirmações sobre a totalidade ou a existência de elementos que satisfazem a condição expressa pela sentença aberta, transformando-a, assim, em uma proposição.

O Quantificador Universal ($\forall$)

Expressa que uma sentença aberta é verdadeira para todos os valores possíveis que a variável pode assumir dentro de um conjunto universo

◦ Notação: $\forall$ ("qualquer que seja", "para todo", "para cada elemento", "todo")

Iniciamos o estudo dos quantificadores com o quantificador universal, representado por um símbolo que se parece com um 'A' invertido. Este símbolo é lido de diversas maneiras, sendo as mais comuns 'qualquer que seja', 'para todo' ou 'para cada elemento'. Essencialmente, ao prefixar uma variável em uma sentença aberta com o quantificador universal, estamos afirmando que a propriedade descrita pela sentença se aplica sem exceção a todos os elementos pertencentes ao conjunto universo que estamos considerando. A verdade de uma proposição quantificada universalmente depende da veracidade da sentença aberta para cada um dos possíveis valores da variável em seu domínio.

Exemplos do Quantificador Universal ($\forall$)

- $(\forall x) (x + 1 = 7)$ - "Para todo número x , x mais um é igual a sete." (F)
- $(\forall x) (x^3 = 2x^2)$ - "Para todo número x , x ao cubo é igual a duas vezes x ao quadrado." (F)
- $(\forall a) ((a + 1)^2 = a^2 + 2a + 1)$ - "Para todo número a , o quadrado de a mais um é igual a 'a' ao quadrado mais duas vezes 'a' mais um." (V)
- $(\forall y) (y^2 + 1 > 0)$ - "Para todo número y , y ao quadrado mais um é maior que zero." (V)

Vejamos agora exemplos concretos para solidificar nossa compreensão do quantificador universal. No primeiro exemplo, 'para todo x , $x + 1 = 7$ ', afirmamos que todo número ' x ' satisfaz a equação $x + 1 = 7$. Como sabemos, apenas o número 6 satisfaz essa condição. Portanto, esta proposição é falsa. No segundo exemplo, 'para todo x , x ao cubo é igual a 2 vezes x ao quadrado', asseveramos que essa igualdade é válida para todos os números ' x '. Contudo, se tomarmos $x = 1$, vemos que 1 ao cubo não é igual a 2 vezes 1 ao quadrado. Logo, encontramos um contraexemplo, o que torna a proposição falsa. Já no terceiro caso, 'para todo ' a ', ' a ' mais 1 ao quadrado é igual a ' a ' ao quadrado mais 2 vezes ' a ' mais 1', estamos diante de uma identidade algébrica. A expansão do quadrado da soma é uma regra que se aplica a qualquer valor de ' a ', tornando esta proposição verdadeira. Finalmente, em 'para todo y , y ao quadrado mais 1 é maior que zero', afirmamos que para qualquer número ' y ', a expressão y ao quadrado mais 1 é positiva. Como o quadrado de qualquer número real é não negativo, ao adicionarmos 1, o resultado será sempre estritamente positivo. Portanto, esta proposição também é verdadeira.

O Quantificador Existencial ($\exists$)

Expressa pela sentença aberta é verdadeira para pelo menos um valor possível que a variável pode assumir dentro de um conjunto universo

- Notação: $\exists$ ("existe", "existe pelo menos um", "há algum", "existe um")
- Com unicidade: $\exists !$ ("existe um único", "existe um e somente um")

Passamos agora ao quantificador existencial, cujo símbolo é um 'E' ao contrário. Este quantificador expressa a ideia de que existe ao menos um elemento no nosso conjunto universo que torna a sentença aberta verdadeira. As leituras mais comuns incluem 'existe', 'existe pelo menos um' ou 'há algum'. É importante notar que também usa-se uma variação, o quantificador existencial com unicidade, denotado por um 'E' invertido e uma barra. Este quantificador é mais restritivo, afirmando que existe exatamente um único elemento que satisfaz a propriedade dada. A veracidade de uma proposição quantificada existencialmente (simples) requer a identificação de ao menos um elemento no domínio que valide a sentença aberta, enquanto a veracidade da proposição com unicidade exige a existência e a singularidade desse elemento.

Exemplos do Quantificador Existencial ($\exists$)

- $(\exists x) (x + 1 = 7) \text{ (V)}$
- $(\exists x) (x^3 = 2x^2) \text{ (V)}$
- $(\exists a) (a^2 + 1 \leq 0) \text{ (F)}$
- $(\exists m) (m(m + 1) \neq m^2 + m) \text{ (F)}$

No primeiro exemplo, visualizamos a expressão (existe x) tal que (x mais um é igual a sete). Esta proposição é verdadeira, pois podemos identificar, no conjunto dos números, o valor seis para x , o qual satisfaz a igualdade. Avançando para o segundo exemplo, temos (existe x) tal que (x elevado ao cubo é igual a dois vezes x elevado ao quadrado). Esta afirmação também é verdadeira, sendo satisfeita pelos valores zero e dois para x , como podemos facilmente verificar. No terceiro caso, encontramos (existe a) tal que (a elevado ao quadrado mais um é menor ou igual a zero). Aqui, a proposição é falsa, considerando que o quadrado de qualquer número real é não negativo, e ao adicionarmos um, o resultado será sempre estritamente positivo, nunca menor ou igual a zero. Finalmente, no quarto exemplo, observamos (existe m) tal que (m multiplicado por (m mais um) é diferente de m elevado ao quadrado mais m). Esta proposição é falsa, pois, ao distribuímos m no termo (m mais um), obtemos m elevado ao quadrado mais m , que é exatamente o termo à direita da desigualdade. Portanto, não existe nenhum valor de m para o qual a desigualdade se verifica. Como pudemos observar nestes exemplos, o quantificador existencial requer apenas a identificação de ao menos um elemento que valide a propriedade para que a proposição seja considerada verdadeira. A não existência de tal elemento, como nos dois últimos casos, implica na falsidade da proposição.

Exemplos do Quantificador Existencial ($\exists$ com unicidade)

◦ $(\exists | x) (x + 1 = 7)$ - "Existe um único número x tal que x mais um é igual a sete." (V)

◦ $(\exists | x) (x^3 = 2x^2)$ - "Existe um único número x tal que x ao cubo é igual a duas vezes x ao quadrado." (F)

◦ $(\exists | x) (x + 2 > 3)$ - "Existe um único número x tal que x mais dois é maior que três." (F)

Analisemos agora exemplos que empregam o quantificador existencial com unicidade.

No primeiro caso, (existe um único x) tal que (x mais um é igual a sete), afirmamos que existe precisamente um único número ' x ' cuja soma com um resulta em sete. De fato, a única solução para essa equação é x igual a seis, tornando a proposição verdadeira.

No segundo exemplo, (existe um único x) tal que (x elevado ao cubo é igual a dois vezes x elevado ao quadrado), declaramos que há somente um número ' x ' que satisfaz essa igualdade. No entanto, como vimos anteriormente, tanto x igual a zero quanto x igual a dois são soluções. Portanto, a condição de unicidade não é atendida, e a proposição é falsa.

Finalmente, em (existe um único x) tal que (x mais dois é maior que três), sustentamos que existe um único número ' x ' maior que um. Claramente, há uma infinidade de números que satisfazem essa inequação, o que invalida a condição de unicidade e torna a proposição falsa.

Resumo

Sentenças abertas contêm variáveis e seu valor lógico depende da atribuição de valores.

Quantificadores: Os quantificadores universal ($\forall$) e existencial ($\exists$) transformam sentenças abertas em proposições ao fazerem afirmações sobre a totalidade ou a existência de elementos que satisfazem a sentença aberta dentro de um domínio específico.

Em suma, na aula de hoje exploramos a distinção entre sentenças abertas, cuja veracidade é condicional aos valores de suas variáveis, e proposições que possuem um valor lógico definido. Vimos como os quantificadores atuam como ferramentas poderosas para transformar sentenças abertas em proposições. O quantificador universal expressa que uma propriedade se aplica a todos os elementos de um conjunto universo, enquanto o quantificador existencial afirma que a propriedade é válida para pelo menos um elemento.

8. Transforme as seguintes sentenças abertas em proposições verdadeiras usando quantificadores:

a) $x^2 - 5x + 4 = 0$

b) $(a + 1)(a - 1) = a^2 - 1$

c) $\frac{y}{3} + \frac{y}{4} \neq \frac{y}{7}$

d) $\sqrt{m^2} + 9 \neq m + 3$

e) $-(-x) = x$

f) $5a + 4 \leq 11$

g) $\sqrt{x^2} = x$

h) $\frac{a^2 - a}{a} = a - 1$